

Élasticité linéaire 2D

Vincent Degrooff

April 9, 2025

1 Modèle constitutif

On s'intéresse à la mécanique du solide dans l'hypothèse de petites déformations. Les particules d'un corps soumis à différentes forces de volume et de surface se déplacent d'une position $\mathbf{X}$ à une position $\mathbf{x}(\mathbf{X}, t)$. Le déplacement se note $\mathbf{u} = \mathbf{x} - \mathbf{X}$ et satisfait les équations suivantes :

$$\rho \partial_t^2 \mathbf{u} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} \quad \text{Conservation de la quantité de mouvement} \quad (1)$$

$$\boldsymbol{\epsilon} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + \nabla^T \mathbf{u}) \quad \text{Tenseur des déformations infinitésimales} \quad (2)$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C} : \boldsymbol{\epsilon} \quad \text{Équation constitutive.} \quad (3)$$

Les tenseurs symétriques de déformation $\boldsymbol{\epsilon}$ et de contraintes $\boldsymbol{\sigma}$, sont liés par une loi constitutive à travers le tenseur de raideur $\mathbf{C}$ d'ordre 4. Dans le cas d'un matériau isotrope, on trouve la relation

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu\boldsymbol{\epsilon} + \lambda \text{tr}(\boldsymbol{\epsilon})\mathbf{I} \quad (4)$$

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad (5)$$

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad (6)$$

où

- E [Pa], le module de Young, relie la déformation à la contrainte de traction / compression.
- ν [-], le coefficient de Poisson, quantifie la déformation d'un matériau dans la direction perpendiculaire à l'effort.

E est le module d'élasticité et ν le coefficient de Poisson.

Bien que la physique du solide soit évidemment tri-dimensionnelle, il est souvent possible de réduire le problème à deux dimensions, voire une seule. Ici, nous allons nous intéresser à des cas particuliers où l'on peut négliger l'influence de la troisième dimension :

- **Déformations planes** : la section d'un solide de grande profondeur ne peut pas se déformer dans cette direction.
- **Tension planes** : un solide de faible épaisseur ne subit pas de déformation dans la direction de l'épaisseur.
- **Axisymétrie** : un solide de révolution soumis à des forces axisymétriques se déforme indépendamment de la position angulaire.

1.1 Déformations planes

En considérant un déplacement $\mathbf{u} = u(x, y)\mathbf{e}_1 + v(x, y)\mathbf{e}_2$, dont on peut négliger la dépendance en z et le déplacement dans cette direction, on obtient les tenseurs de déformation, et de contrainte grâce à l'équation constitutive (4):

$$2\boldsymbol{\epsilon} = \begin{bmatrix} 2u_x & u_y + v_x & 0 \\ u_y + v_x & 2v_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & 0 \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \\ \sigma_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\mu + \lambda & \lambda & 0 \\ \lambda & 2\mu + \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \\ \lambda & \lambda & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ 2\epsilon_{xy} \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 2\mu + \lambda &= E \frac{1 - \nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \\ \lambda &= E \frac{\nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \\ \mu &= E \frac{1}{2(1 + \nu)} \end{aligned}$$

1.2 Tensions planes

En considérant que la pièce est soumise à des forces de traction dans le plan xy uniquement, on force la contrainte σ_{zz} à être nulle et donc que $\epsilon_{zz} = -\frac{\lambda}{2\mu + \lambda}(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) = -\frac{\nu}{1 - \nu}(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})$. En considérant à nouveau un déplacement $\mathbf{u} = u(x, y)\mathbf{e}_1 + v(x, y)\mathbf{e}_2$, on obtient les relations

$$2\boldsymbol{\epsilon} = \begin{bmatrix} 2u_x & u_y + v_x & 0 \\ u_y + v_x & 2v_y & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2\nu}{1 - \nu}(u_x + v_y) \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & 0 \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \beta & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ 2\epsilon_{xy} \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} \alpha &= E \frac{1}{1 - \nu^2} \\ \beta &= E \frac{\nu}{1 - \nu^2} \end{aligned}$$

1.3 Axisymétrie

En considérant un déplacement $\mathbf{u} = u(r, z)\mathbf{e}_r + v(r, z)\mathbf{e}_z$, et en utilisant le gradient en coordonnées cylindriques, on obtient les relations ...